电子设计基础训练

电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心
哈聪颖
hacongying@buaa.edu.cn

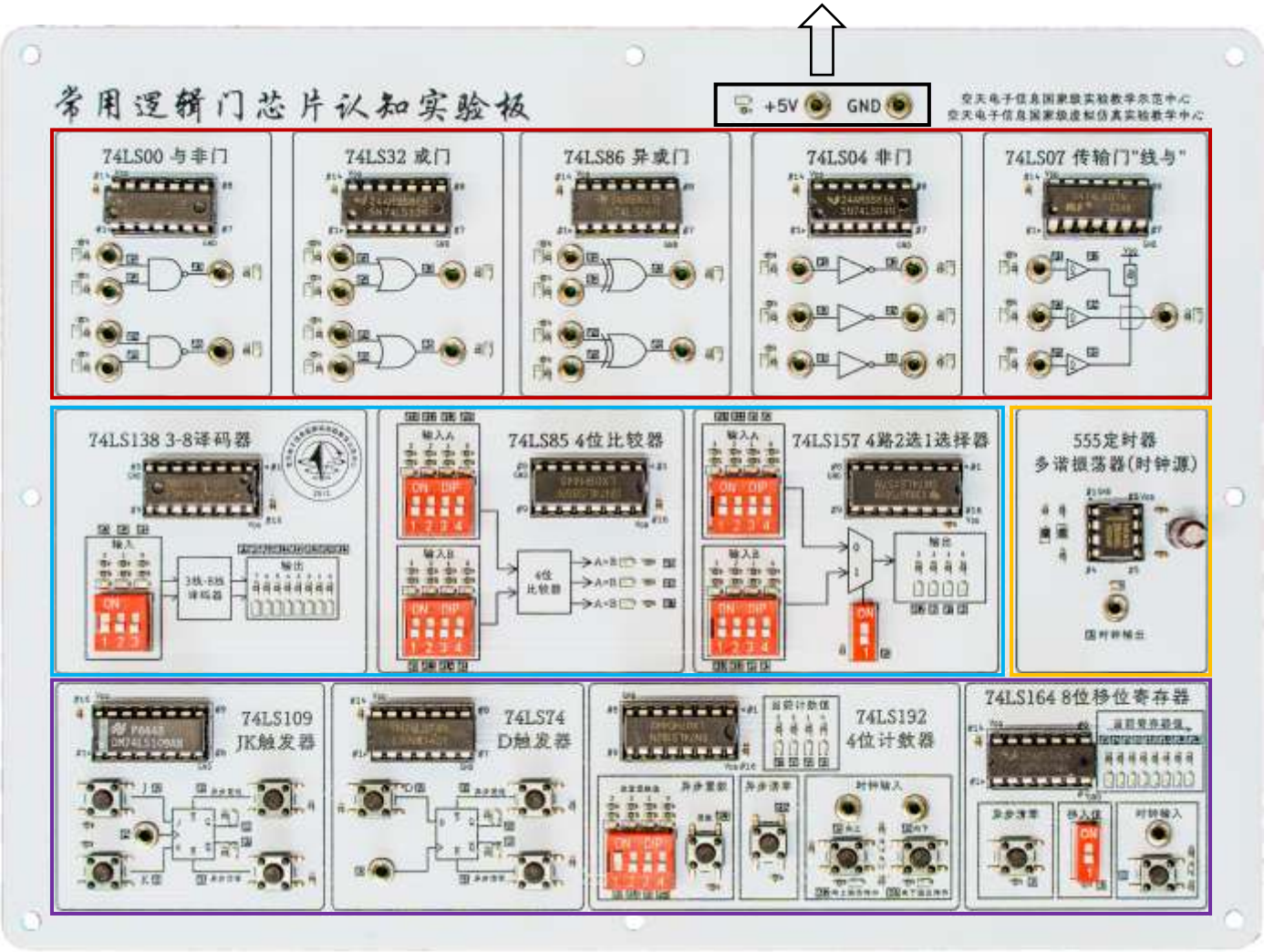
电子设计基础训练

- 逻辑概念与逻辑电平
- 逻辑运算
- 组合逻辑与时序逻辑
- 二极管、三极管搭建门电路
- 常用逻辑门芯片认识与测量
- 译码器、比较器、选择器芯片认识与测量
- 555振荡器认识与测量
- 触发器芯片认识与测量
- 计数器与移位寄存器芯片认识与测量

常用逻辑门芯片认识与测量

■ 实验板

5V供电端口



⇨ 门电路

组合逻辑 ⇦

⇨ 时钟源

时序逻辑 ⇦

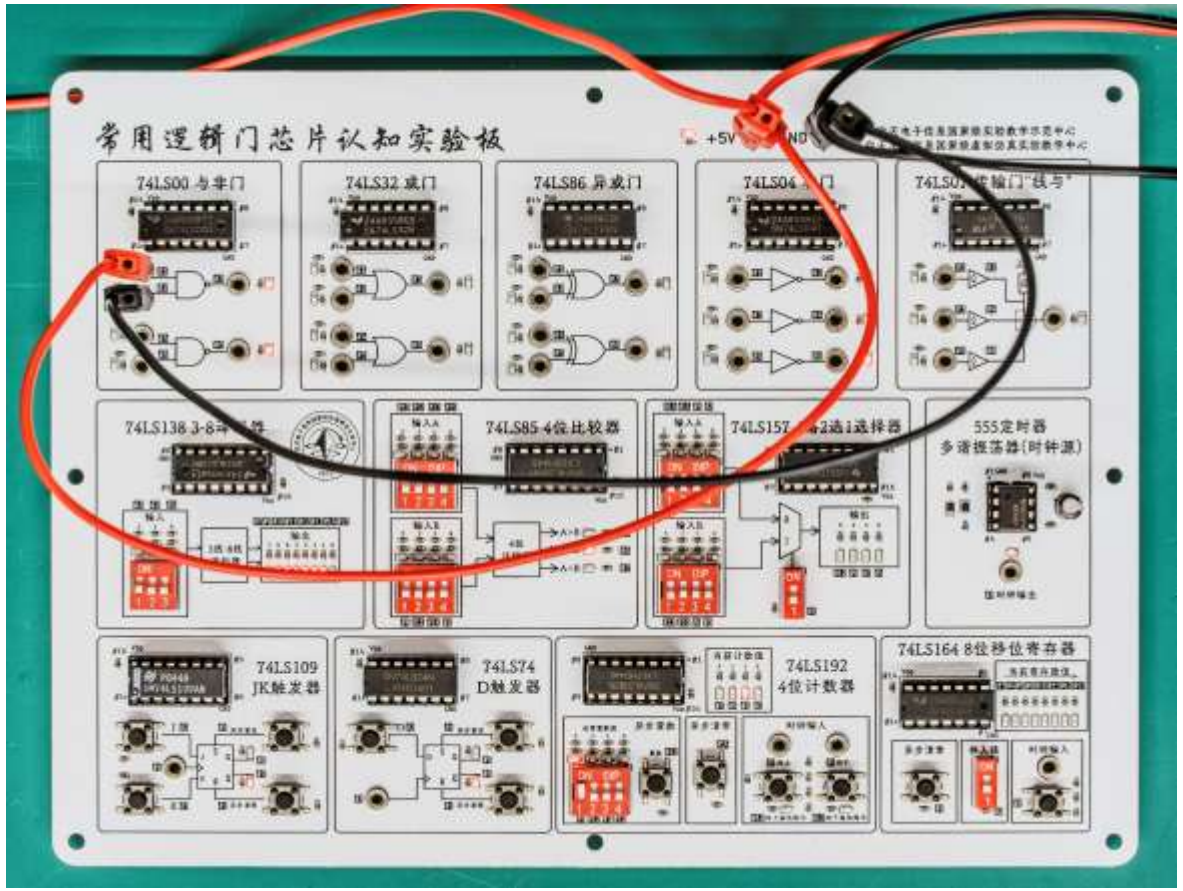
常用逻辑门芯片认识与测量

■ 实验步骤

- ➢ 实验板上电（5V供电）
- ➢ 以与非门为例，输入接高电平或低电平（遍历真值表的所有输入）

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	1	0
1	0	1

- ➢ 记录输出电平



常用逻辑门芯片认识与测量

■ 实验步骤

- ➢ 重复上述环节，继续验证或门、异或门、非门、线与的功能
- ➢ 将实验结果填表

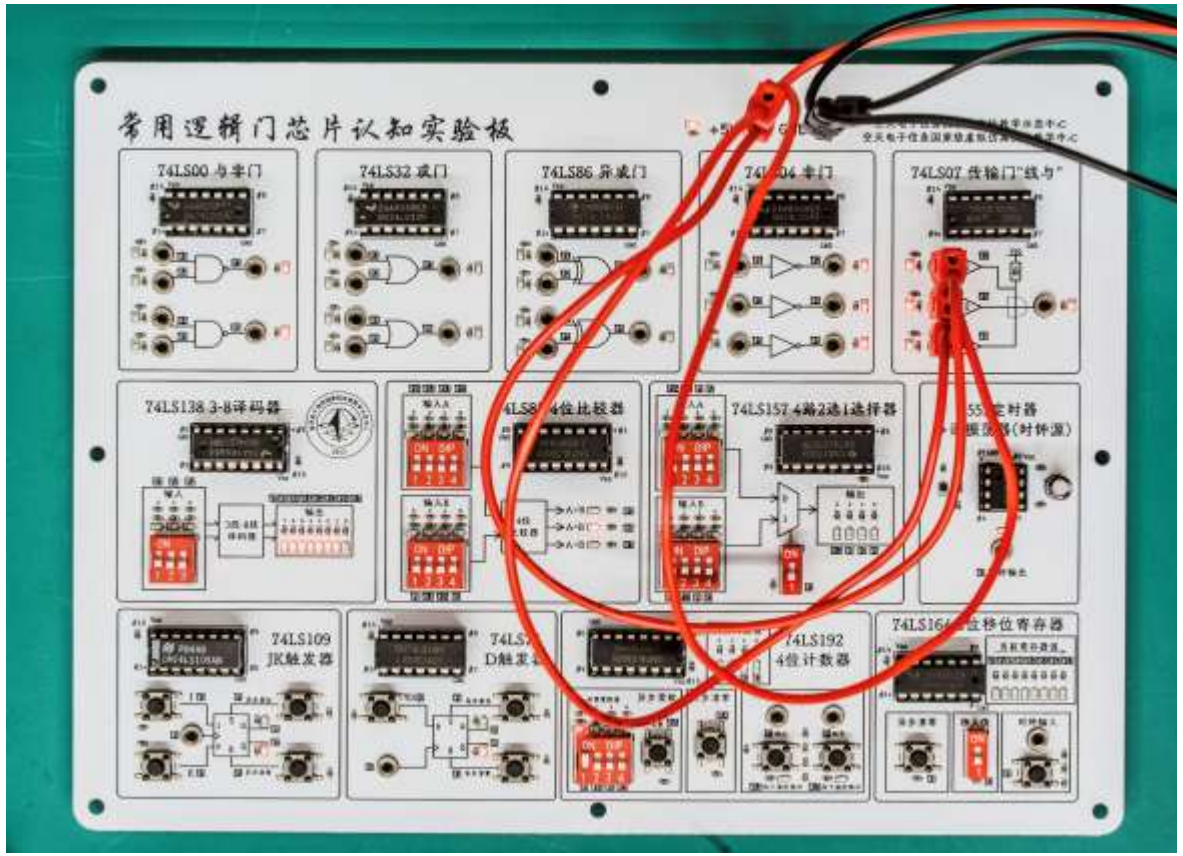
表 1 逻辑门实验数据

输入		输出			
#1	#2	与非门	或门	异或门	非门
0	0				
0	1				
1	1				
1	0				

注：或门输入请忽略“#2”。

表 2 线与实验数据

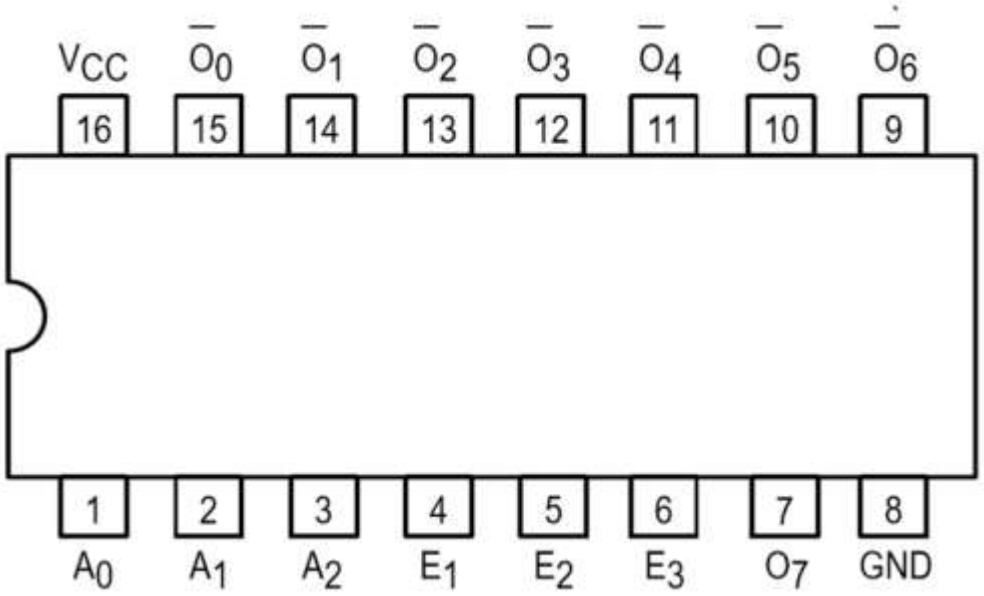
输入	#1	0	0	0	0	1	1	1	1
	#3	0	0	1	1	0	0	1	1
	#5	0	1	0	1	0	1	0	1
输出									



演示视频

3-8译码器芯片认识与测量

- 74LS138芯片
  - 功能：3位二进制输入转换为8个独立的低电平有效输出



输入			有效输出（低电平）
A_2	A_1	A_0	
0	0	0	$\overline{O_0}$
0	0	1	$\overline{O_1}$
0	1	0	$\overline{O_2}$
0	1	1	$\overline{O_3}$
1	0	0	$\overline{O_4}$
1	0	1	$\overline{O_5}$
1	1	0	$\overline{O_6}$
1	1	1	$\overline{O_7}$

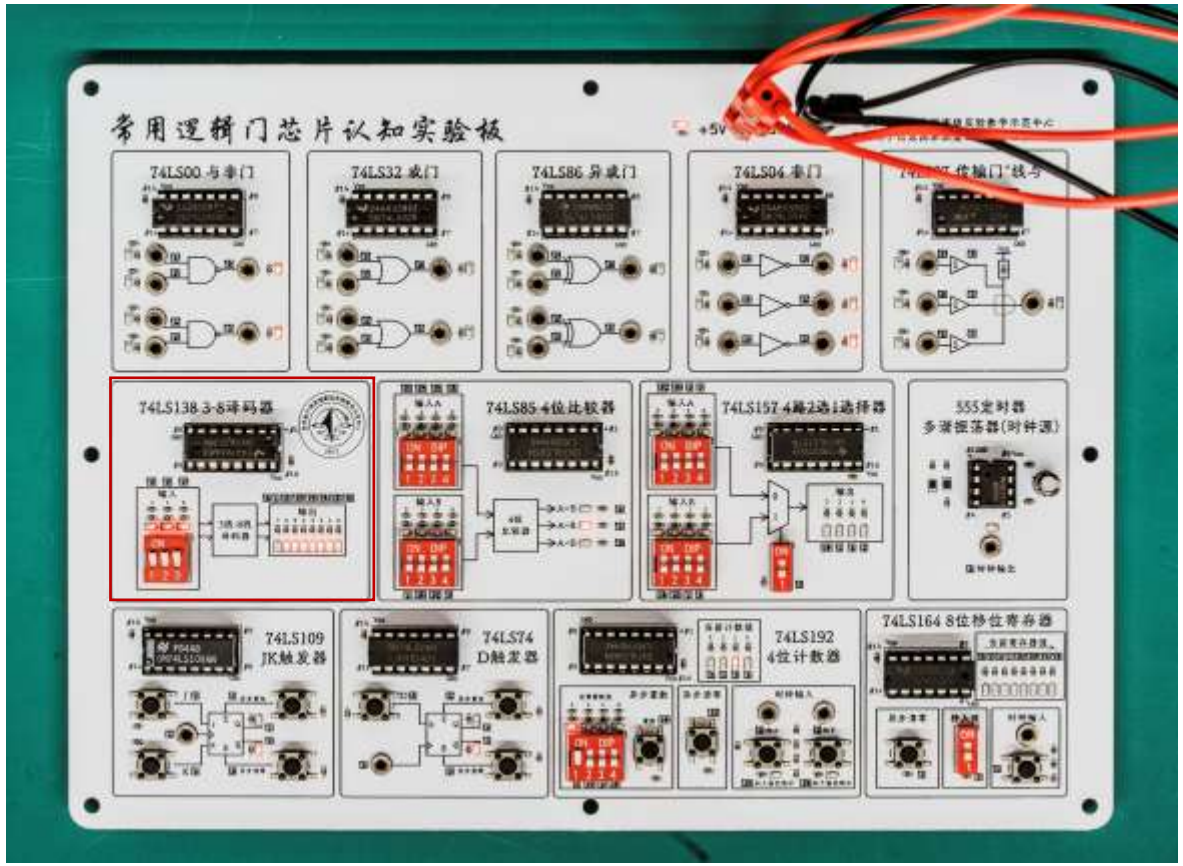
3-8译码器芯片认识与测量

■ 实验步骤

- ➢ 实验板上电（5V供电）
- ➢ 拨动输入区域拨码以控制芯片输入
- ➢ 观察输出并记录实验数据
- ➢ 填写表格

表 3 3-8 译码器实验数据

输入	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	0	0	1	0	1	0	1	0	1
输出（熄灭的 LED 序号）									

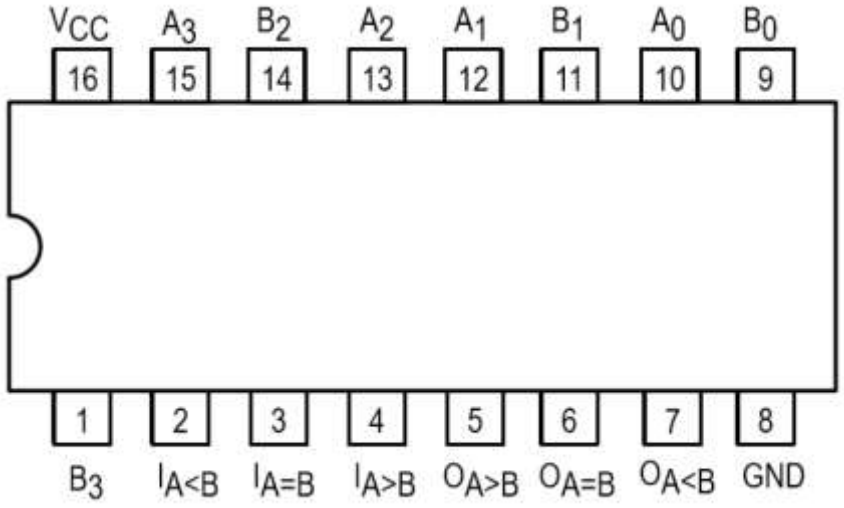


注：图中现象是输入二进制111，输出区域7号LED熄灭

比较器芯片认识与测量

■ 74LS85芯片

➢ 功能：比较两个4位二进制数的大小关系（大于、等于、小于）



输入数值关系	$O_{A>B}$	$O_{A>B}$	$O_{A>B}$
$A>B$	1	0	0
$A=B$	0	1	0
$A<B$	0	0	1

$A=(A_3,A_2,A_1,A_0)$　$B=(B_3,B_2,B_1,B_0)$

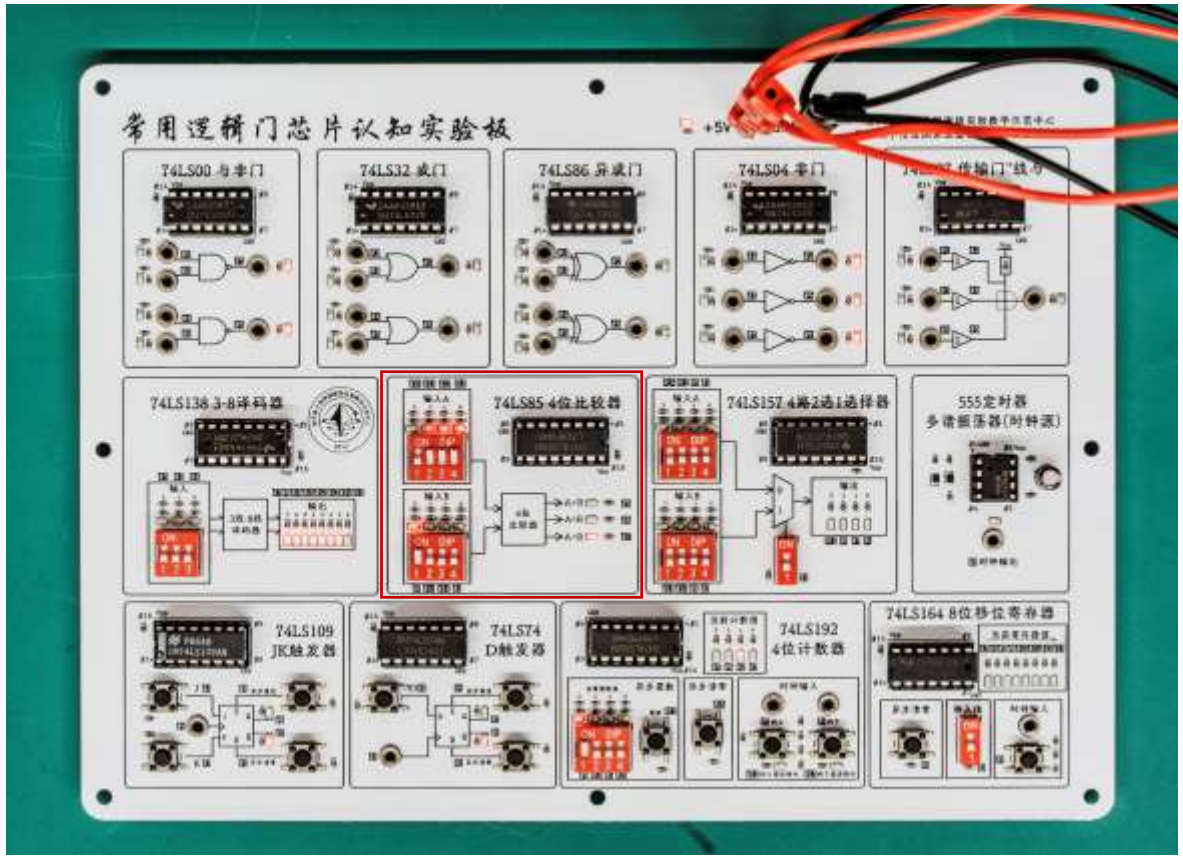
比较器芯片认识与测量

■ 实验步骤

- ➢ 实验板上电（5V供电）
- ➢ 拨动输入区域拨码以控制芯片的A和B的输入
- ➢ 观察输出并记录实验数据
- ➢ 填写表格

表 4 比较器实验数据

输入	A	0111 (7)	0001	0011	0101	0111	1001	1011
	B	1000 (8)	1010	1000	0101	0100	0010	0000
输出		A<B						

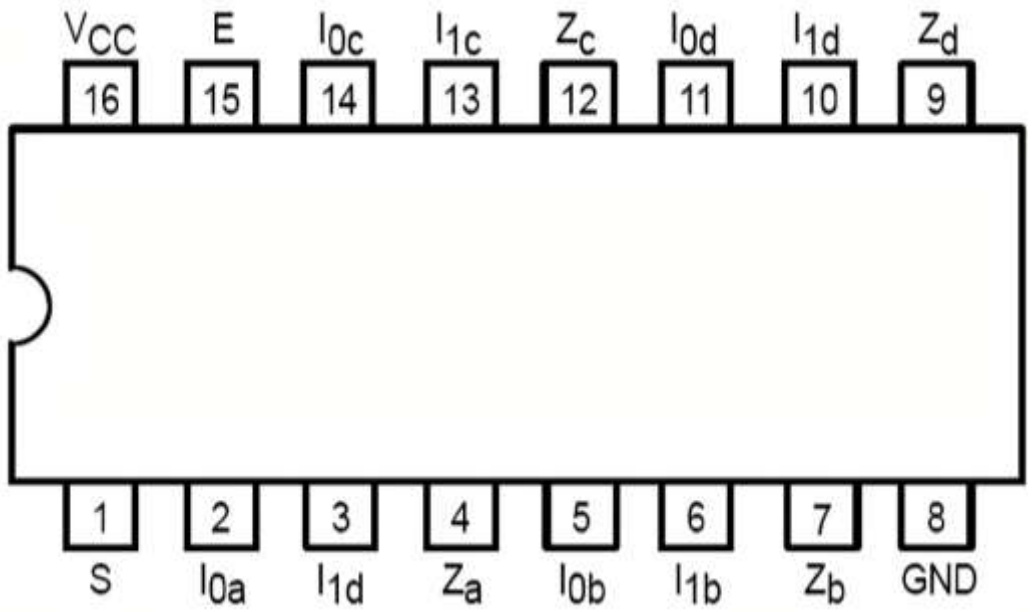


注：图中现象是输入二进制A=0111，B=1000，输出A<B

选择器芯片认识与测量

■ 74LS157芯片

➢ 功能：通过选择控制信号，从两组4位输入数据中选出一组传输到输出端



$\overline{E}$	S	Z
1	任意	高阻态
0	0	$Z = A$
0	1	$Z = B$

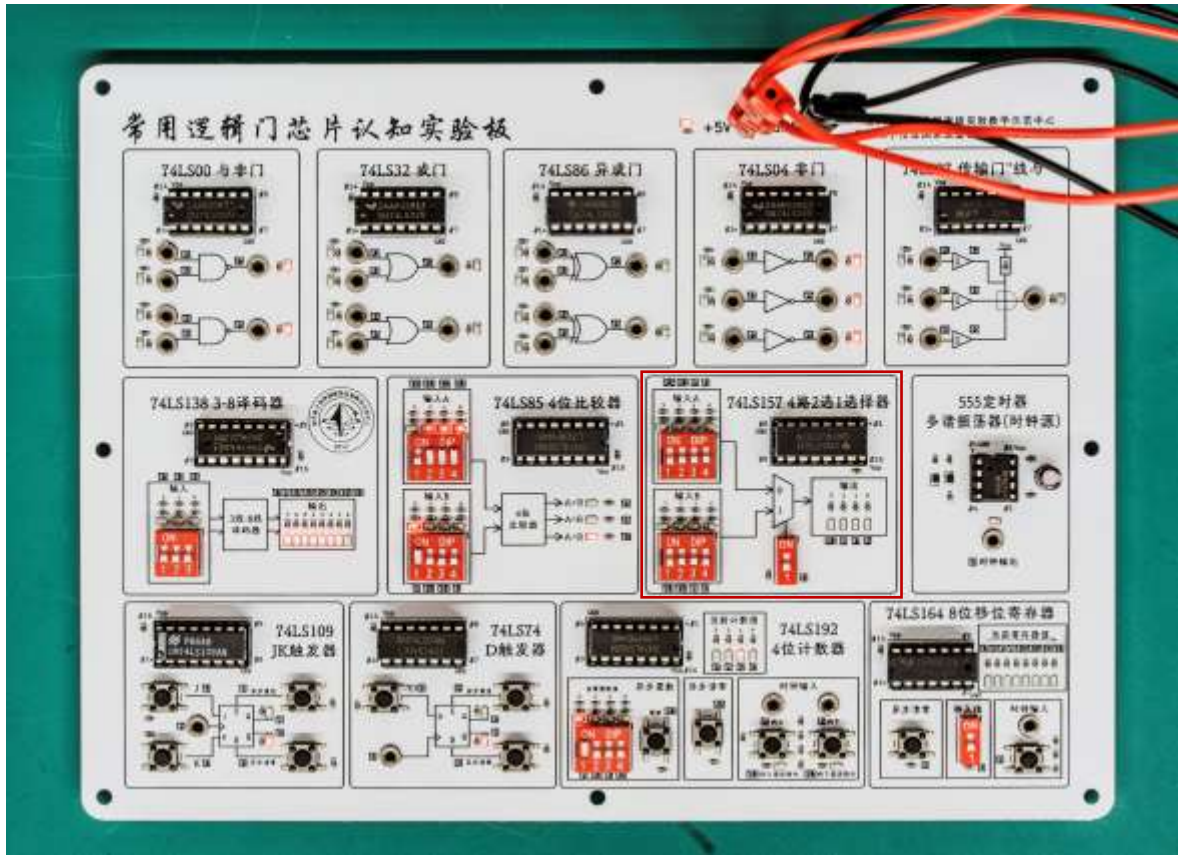
选择器芯片认识与测量

■ 实验步骤

- ➢ 实验板上电（5V供电）
- ➢ 拨动输入A、B两个区域的拨码开关以设定输入
- ➢ 切换#1处的拨码开关以观察选择器的输出
- ➢ 记录实验数据，填写表格

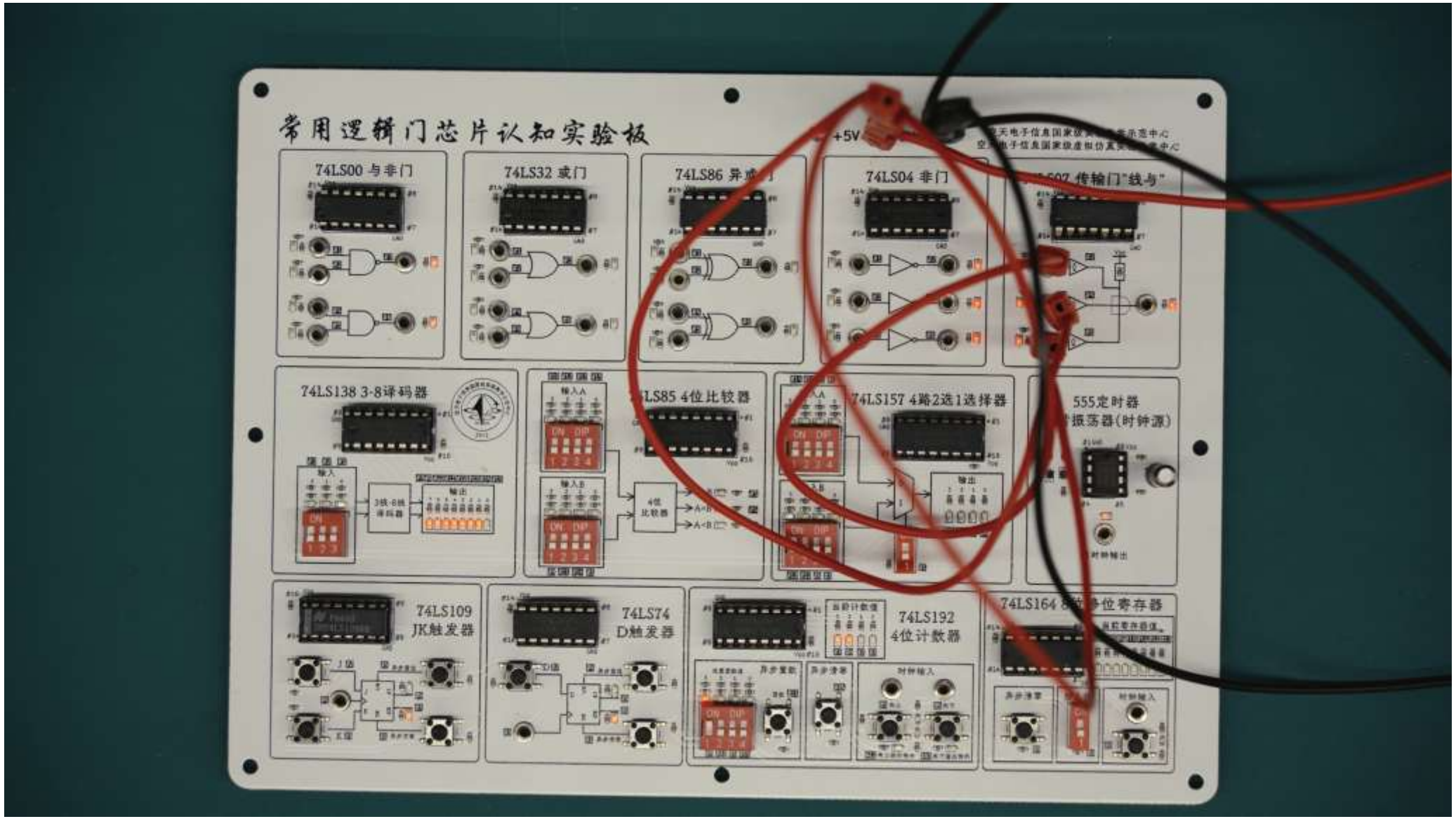
表 5 选择器实验数据

输入	A	0101	0000	0001	0010	0011	0100	0101
	B	1010	1111	1110	1101	1100	1011	1010
选择（#1 拨码）		1(ON)	0	1	0	1	0	1
输出	LED	1010						
	对应输入	B						



注：图中现象是输入二进制A=0111，B=1000，输出A<B

演示视频


常用逻辑门芯片认知实验板
+5V
74LS00 与非门
74LS32 或门
74LS04 非门
74LS138 3-8译码器
74LS157 4路2选1选择器
555定时器
74LS109
JK触发器
74LS74
D触发器
74LS192
4位计数器

且听下节课继续分解！